

Relatório Técnico

Avaliação da Capacidade Operacional da Maternidade

Gabriel M. M. N. ^{*} Luana K. P. [†]

17 de novembro de 2025

1 Carta de Apresentação

2 Hospital Risoleta Tolentino Neves
3 À Coordenação da Maternidade
4 A/C: Sra. Rosângela – Coordenadora
5 Belo Horizonte – MG

6
7 Prezada Coordenadora,

8
9 O presente relatório técnico apresenta os resultados do estudo de avaliação da capacidade op-
10 eracional da Maternidade do Hospital Risoleta Tolentino Neves via simulação computacional. O
11 objetivo deste projeto foi analisar o fluxo materno-neonatal da maternidade e avaliar a utilização
12 dos recursos críticos e o desempenho operacional da unidade, considerando diferentes cenários. As
13 principais conclusões do projeto são:

- 14 • A capacidade atual da Maternidade não é suficiente para atender a demanda esperada com
15 nível de serviço desejado. Para atendimento da demanda habitual, recomenda-se a construção
16 de mais um Leito de Indução e também mais uma Sala para Cesárea;
- 17 • Em um cenário de aumento súbito da demanda (cerca de 50% acima do habitual), recomenda-
18 se a expansão de alguns recursos para as seguintes capacidades: Médico Obstetra (cap = 4),
19 Enfermeiro Obstetra (cap = 2), Técnicos de Enfermagem do bloco obstétrico (cap = 8), Leitos
20 de Indução (cap = 4), Sala para Parto Normal (cap = 4), Sala para Cesárea (cap = 2).

21 O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

22
23 Atenciosamente,
24 Luana Karolina Pereira
25 Gabriel Marcos de Moraes Nascimento

^{*}PPGEP, Universidade Federal de Minas Gerais, email: gabrielnascimento@ufmg.br

[†]PPGEP, Universidade Federal de Minas Gerais, email: luanakp@ufmg.br

26 **Sumário**

27 **Sumário**

28	1 Síntese do Relatório	1
29	2 Introdução	2
30	3 Descrição do sistema simulado	2
31	4 Objetivo do estudo	5
32	5 Resultados e análises	5
33	6 Conclusão e recomendações	9

1 Síntese do Relatório

Data 17/11/2025

Projeto Avaliação da Capacidade Operacional da Maternidade

Objetivo Avaliar o desempenho operacional da Maternidade, incluindo tempos de espera/fila, taxas de ocupação dos recursos e número de atendimentos (consultas, partos, procedimentos especiais, por exemplo) considerando a demanda habitual e também um cenário de estresse (aumento súbito de demanda). Além disso, propor configurações alternativas para a capacidade do sistema.

Descrição inicial do sistema O sistema representa o fluxo completo da gestante desde a chegada à recepção até a alta hospitalar, incluindo triagem, consulta clínica, exames, procedimentos especiais, trabalho de parto, parto, pós-parto e alojamento. Inclui também o fluxo do recém-nascido (avaliação inicial, possível internação neonatal na UCP, testes neonatais e alojamento).

Soluções Propostas Para atendimento da demanda habitual com nível de serviço satisfatório, recomenda-se a construção de mais um Leito de Indução e também mais uma Sala para Cesárea. Já para o atendimento de uma demanda de pico (50% maior que a demanda habitual) recomenda-se as seguintes expansões de capacidade (em relação à capacidade original):

- Contratação de um Médico Obstetra designado para a realização de partos;
- Contratação de um Enfermeiro Obstetra;
- Contratação de dois Técnicos em Enfermagem para atuação no Bloco Obstétrico;
- Construção de dois Leitos de Indução;
- Construção de uma Sala para Partos Normais;
- Construção de uma Sala para Cesáreas.

Conclusões A capacidade atual da Maternidade não é suficiente para atender a demanda existente com nível de satisfatório de serviço. Sugere-se a expansão da capacidade dos recursos conforme citado no item acima e detalhado nas seções seguintes deste relatório.

Software SimPy (Python).

2 Introdução

O Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) é um hospital 100% SUS, filantrópico e que opera no modo porta aberta 24 horas/dia, proporcionando acolhimento a mais de 1.5 milhão de pessoas. O setor Maternidade, especificamente, opera com base em um modelo centrado no parto humanizado, com respeito à fisiologia do parto e às necessidades individuais de cada paciente. A Maternidade oferece vários tipos de atendimento às gestantes e aos recém-nascidos, o que configura um fluxo complexo e diversificado. Além disso, o modo de operação tipo porta aberta acrescenta uma natureza estocástica às chegadas de pacientes ao sistema. A complexidade e a imprevisibilidade mencionadas tornam o dimensionamento de capacidade uma tarefa difícil, especialmente por se tratar de um sistema de saúde onde a maioria das entradas é do tipo “urgente” e, sendo assim, os tempos de espera não podem ser excessivamente altos.

Dessa forma, foi elaborado um modelo de simulação computacional a fim de avaliar o desempenho desse sistema em sua configuração atual, identificar potenciais gargalos operacionais (superlotação e necessidade de transferências, por exemplo) e propor configurações alternativas para a alocação dos recursos que alcancem melhor desempenho.

3 Descrição do sistema simulado

O setor Maternidade conta com uma extensa lista de recursos (Tabela 1) que trabalham norteados por princípios da humanização do parto e nascimento, estes trazem importantes ganhos para a saúde da mãe e do bebê. O hospital pratica uma política de incentivo ao parto normal e utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor, o que permite alcançar uma taxa de 76% de partos normais, número muito superior à média nacional. Por ano, a Maternidade realiza, em média, 2200 partos (6 partos/dia) e 300 procedimentos especiais. Além disso, são prestados cerca de 15000 atendimentos clínicos (40 pacientes/dia), sendo a maior parte atendimentos de urgência.

Tabela 1: Lista de Recursos.

Recurso	Capacidade
Recepcionista	1
Enfermeiro Triagem	1
Médico Obstetra	3
Médico Pediatra	3
Médico Anestesista	1
Enfermeiro Obstetra	1
Enfermeiro Neonatal	1
Técnicos de Enfermagem (bloco obstétrico)	6
Técnicos de Enfermagem (neonatal)	8
Consultórios Médicos	2
Leitos de Indução	2
Salas para Parto Normal	3
Sala para Cesárea	1
Leitos UCP	16
Alojamentos	25

Os recursos listados acima executam diversas atividades que constituem os caminhos possíveis para uma paciente ao chegar na Maternidade. Para as gestantes, a primeira interação após a chegada é a recepção, onde é registrada sua entrada no sistema. Após ser atendida pela recepcionista, a gestante passa pelo processo de triagem, onde recebe sua classificação de risco e prioridade de atendimento. Os médicos obstetras realizam as consultas clínicas em ordem de prioridade e definem qual será a próxima etapa do fluxo da paciente (alta imediata, procedimento especial, ala obstétrica (parto), internação externa (fora da Maternidade) ou passar por exames/observação e ser reavaliada posteriormente). O fluxo completo, incluindo as informações sobre recursos utilizados e duração das atividades é detalhado abaixo e ilustrado no Diagrama de Ciclo de Atividades – DCA (Figura 1). Devido a baixa qualidade da imagem, o arquivo original do DCA (bpmn.io) será enviado juntamente com este relatório.

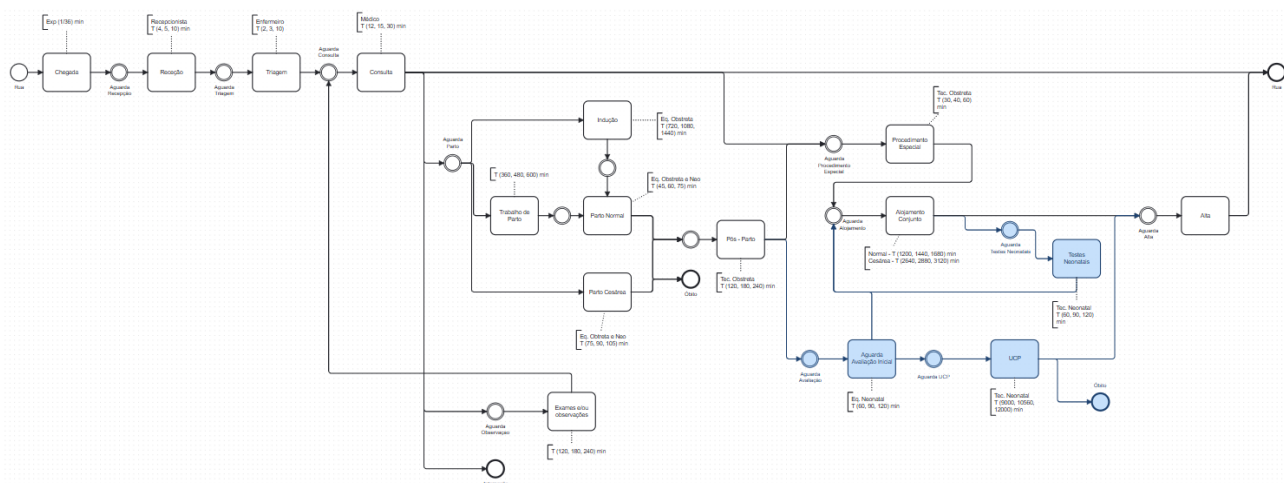


Figura 1: DCA – Maternidade.

O fluxo da gestante modelado no estudo inclui as seguintes etapas:

1. Chegada (40 pacientes/dia);
2. Recepção (tempo médio 5 min);
3. Triagem (3 min);
4. Consulta clínica (15 min);
5. Encaminhamentos:
 - Alta imediata;
 - Procedimentos especiais (40 min);
 - Ala obstétrica:
 - Indução de parto (12–24h);
 - Trabalho de parto (6-10h);
 - Parto normal (1h);

- 108 – Parto cesárea (1.5h);
- 109 – Pós-parto no bloco (2-4h).
- 110 • Internação externa;
- 111 • Exames/observação (até 4h).

112 6. Alojamento:

- 113 • Parto normal: até 24h;
- 114 • Parto cesárea: até 48h.

116 O fluxo de um recém-nascido (RN) se inicia no parto e segue para uma avaliação inicial, que é
 117 realizada pelo Médico Pediatra dentro do bloco obstétrico. O resultado dessa avaliação determina
 118 se o RN segue com a mãe para o alojamento conjunto e testes neonatais (cerca de 90% dos casos) ou
 119 se serão necessários cuidados intensivos, nesse caso o RN é transferido para a Unidade de Cuidados
 120 Progressivos (UCP), onde fica internado até que possa ser receber Alta. O fluxo do RN é detalhado
 121 a seguir:

- 122 • Contato pele a pele após o parto (1h);
- 123 • Avaliação inicial (30 min);
- 124 • Encaminhamentos:
 - 125 – Alojamento conjunto (aguarda pela Alta da mãe);
 - 126 – Unidade de Cuidados Progressivos (média de 7 dias).
- 127 • Testes neonatais (15 min).

128 Em função da indisponibilidade de dados brutos sobre a duração das atividades descritas acima
 129 e consequentemente a impossibilidade de realização de testes de aderência, a distribuição triangular
 130 foi adotada como a melhor aproximação do funcionamento real do sistema. É importante ressaltar
 131 que todos os tempos foram validados por uma especialista designada pelo hospital para auxiliar no
 132 projeto de simulação. Além disso, foram aplicados testes estatísticos adicionais (Teste de Friedman,
 133 H_0 : Não há diferença estatisticamente significativa entre as amostras) para os números de partos e
 134 procedimentos especiais (atividades para as quais haviam dados disponíveis), cujos resultados (p-
 135 valor>0,05) comprovaram que não há diferenças significativas entre a amostra gerada pelo modelo
 136 de simulação e o conjunto de dados de referência.

Tabela 2: Teste de Friedman para o número de partos.

χ^2	gl	p-valor
2.00	1	0.157

4 Objetivo do estudo

O estudo busca avaliar o desempenho operacional da maternidade através de indicadores de desempenho como tempo médio na fila e taxa de ocupação dos recursos. O sistema será avaliado em três cenários (**A**, **B**, **C**), norteados pelas queixas apresentadas pelo hospital no documento SIPOC fornecido no início do projeto:

A: Verificar se a capacidade atual do sistema é capaz de atender a demanda existente com nível adequado de satisfação, isto é, tempos de espera aceitáveis;

B: Avaliar o desempenho do sistema com capacidades alternativas para os recursos, a fim de encontrar uma configuração eficaz;

C: Avaliar o desempenho do sistema em uma situação de aumento súbito da demanda.

5 Resultados e análises

A validação quantitativa do modelo foi realizada em dois níveis: validação formal, por meio da aplicação de testes estatísticos (Tabela 2) e validação informal, por meio da comparação entre os resultados gerados pelo modelo e os valores médios informados pela especialista no processo. Acerca das configurações da simulação, o período de *warm-up*, isto é, o período em que o sistema está em regime transiente, foi definido com base na taxa de ocupação do recurso Médico Consulta (Obstetra) ao longo das replicações. Após uma análise visual, o período de *warm-up* foi definido em 2880 minutos (Figura 2).

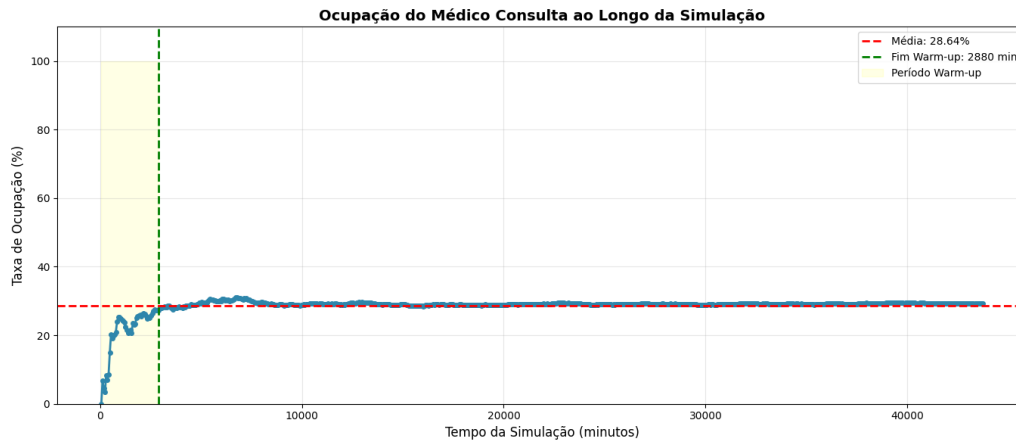


Figura 2: Regime transiente (warm-up) do sistema.

Ainda sobre as configurações da simulação, para garantir uma análise sólida dos resultados, foram executadas 30 replicações com duração de 43800 minutos (aproximadamente 30 dias) para cada um dos cenários propostos na seção 4. Os resultados observados foram analisados estatisticamente, conforme detalhado nas subseções abaixo.

Cenário A

Para a avaliação do cenário A, o modelo de simulação foi executado considerando a capacidade atual da Maternidade (Tabela 1). É importante destacar que, para uma representação mais fiel do sistema, o recurso Médico Obstetra ($\text{cap}=3$) foi subdividido em Médico Consulta ($\text{cap}=2$) e Médico Partos ($\text{cap}=1$). Os resultados observados estão dispostos abaixo com seus respectivos intervalos de confiança ($\alpha = 0.05$).

Tabela 3: Número médio de atendimentos no cenário A.

Indicador	Média	IC 95%
Total de chegadas	1224,63	[1210.85, 1238.42]
Urgências	1075.40	[1062.64, 1088.16]
Total de saídas	1115.93	[1102.04, 1129.83]
Internações externas	65.60	[62.72, 68.48]
Partos normais	144.50	[140.14, 148.86]
Cesáreas	45.47	[43.00, 47.94]
Procedimentos especiais	28.73	[26.26, 31.21]

Tabela 4: Tempo médio em fila no cenário A.

Atividade	Média (min)	IC 95%
Recepção	0.74	[0.71, 0.76]
Triagem	0.09	[0.08, 0.09]
Consulta clínica	0.75	[0.70, 0.79]
Indução de parto	84.81	[58.73, 110.89]
Realização do parto	27.22	[22.10, 32.35]

Os números médios de atendimentos realizados (Tabela 3) foram utilizados para a validação informal do modelo, conforme mencionado anteriormente. Já os tempos médios em fila (Tabela 4) nos fornecem informações importantes sobre o comportamento do sistema. As atividades iniciais (recepção, triagem e consulta clínica) e os recursos que as executam estão bem dimensionados para o atendimento da demanda existente e não representam gargalos do sistema. Entretanto, as atividades indução de parto e realização do parto, ambas na ala obstétrica, possuem tempos de espera relativamente altos e que representam riscos para as pacientes.

A atividade indução de parto tem uma duração média de 1080 minutos (18 horas) e requer dois tipos de recursos: 1 leito de indução ($\text{cap}=2$) e 1 técnico de enfermagem do bloco obstétrico ($\text{cap}=6$). Ao fazer a análise dos dados brutos gerados pelo modelo, foi observado que, para a esmagadora maioria das pacientes, o tempo de espera por um leito de indução é nulo, porém por se tratar de uma atividade de longa duração, solicitações simultâneas do recurso geram tempos de espera excessivamente altos, o que explica o tempo de espera médio de 84.81 minutos, ainda que a taxa de ocupação média dos leitos de indução seja de 34.56% (Tabela 5). Mesmo sabendo que a maior parte das pacientes será atendida pelo recurso sem longos tempos de espera, não se pode ignorar o fato de que solicitações simultâneas podem acontecer e, nesse caso, não é aceitável que uma paciente espere 18 horas para iniciar a indução de parto, pois isso representa um grande risco

182 à sua saúde e também à saúde do feto. Portanto, para evitar a transferência dessas pacientes para
 183 outra unidade de saúde (problema relatado no SIPOC), conclui-se que as atividades Indução de
 184 Parto e Realização do Parto representam gargalos do sistema e precisam ser redimensionadas.

Tabela 5: Taxas de ocupação médias dos recursos no cenário A.

Recurso (cap)	Ocupação Média (%)	IC 95%
Recepcionista (1)	17.71	[17.51, 17.91]
Enfermeiro Triagem (1)	14.00	[13.84, 14.17]
Consultórios (2)	28.60	[28.24, 28.97]
Obstetras - consulta (2)	28.60	[28.24, 28.97]
Obstetras - partos (1)	29.09	[28.30, 29.87]
Pediatras (3)	22.69	[22.10, 23.28]
Anestesista (1)	9.33	[8.82, 9.84]
Sala Parto Normal (3)	37.30	[36.21, 38.40]
Sala Cesárea (1)	37.94	[35.97, 39.92]
Sala Proc. Esp. (1)	2.84	[2.60, 3.08]
Leitos de Indução (2)	34.56	[31.80, 37.32]
Alojamentos (25)	29.41	[28.63, 30.20]
Leitos de UCP (16)	22.06	[20.55, 23.56]
Enfermeiros Neonatais (2)	14.54	[14.15, 14.94]
Técnicos Neonatais (8)	44.84	[41.83, 47.85]
Enfermeiro Obstetra (1)	29.09	[28.30, 29.87]
Técnicos Bloco (6)	25.45	[24.82, 26.08]

185 A Tabela 5 mostra que os demais recursos do sistema estão com taxas de ocupação equilibradas
 186 para o cenário atual. Além dos indicadores registrados acima, foi observado um tempo médio de
 187 permanência no sistema (gestantes) de 461.96 minutos (aproximadamente 8 horas), entretanto esse
 188 indicador esconde uma grande variabilidade, pois uma paciente que sai do sistema após a consulta
 189 clínica possui um tempo de permanência muito menor do que uma paciente que dá entrada na
 190 Maternidade para a realização do parto ou procedimento especial. É importante ressaltar que, em
 191 função da complexidade da modelagem computacional do sistema, as taxas de ocupação médias
 192 de alguns recursos podem estar ligeiramente menores que os valores reais, pois na rotina desses
 193 profissionais há várias atividades "fantasmas", isto é, atividades onde o recurso cuida de vários
 194 pacientes simultaneamente ou de processos administrativos. Entende-se que essa dificuldade na
 195 modelagem não compromete as análises do sistema, pois as taxas de ocupação médias computadas
 196 estão muito abaixo de 100%.

197 Cenário B

198 Em função dos resultados observados para o desempenho do sistema em sua configuração atual,
 199 neste cenário serão propostas configurações alternativas (investimento em capacidade) para os re-
 200 cursos identificados como gargalos, a fim de encontrar uma alocação de recursos que consiga atender
 201 a demanda existente de maneira satisfatória. A Tabela 6 relaciona as capacidades dos recursos leitos
 202 de indução, salas parto normal e salas parto cesárea aos tempos de espera para as atividades indução
 203 de parto e realização do parto, considerando invariáveis as capacidades dos demais recursos.

Tabela 6: Tempos médios de fila para diferentes configurações do sistema.

Leitos de Indução	Capacidades		Tempos de fila (min)	
	Salas Parto Normal	Salas Cesárea	Indução	Partos
2	3	1	84.81	27.22
3	3	1	8.57	24.21
3	3	2	14.77	13.69
3	4	1	10.98	31.58
3	4	2	10.29	10.78

Considerando que o tempo de espera máximo para uma paciente classificada com o maior nível de prioridade deve ser de 15 minutos, conclui-se que a configuração com 3 leitos de indução, 3 salas para parto normal e 2 salas para cesárea é mais indicada entre as alternativas testadas, pois consegue atender satisfatoriamente a demanda com a menor adição de recursos*. Os tempos de espera e taxas de ocupação dos demais recursos permaneceram dentro do intervalo de confiança estabelecido no cenário A, por isso os valores não foram detalhados novamente.

Cenário C

O objetivo deste cenário é avaliar o desempenho do sistema em uma situação de estresse, como o aumento súbito de demanda que pode ocorrer em alguns meses do ano. Para isso, a taxa de chegada de pacientes foi alterada de modo que a Maternidade realize, em média, 60 atendimentos por dia (aumento de 50% na demanda). A Tabela 7 mostra os resultados observados para a configuração original do sistema considerando o aumento da demanda.

Tabela 7: Resultados observados para o cenário C (configuração original).

Indicador	Média	IC 95%
Total de chegadas	1815.40	[1799.02, 1831.78]
Urgências	1595.53	[1580.96, 1610.11]
Total de saídas	1553.63	[1514.17, 1593.10]
Internações externas	97.33	[93.54, 101.13]
Partos normais	137.30	[109.24, 165.36]
Cesáreas	39.73	[31.36, 48.10]
Procedimentos especiais	25.27	[19.10, 31.43]
Tempo em fila - Indução	234.33 min	[185.13, 283.53]
Tempo em fila - Parto	126.16 min	[91.65, 160.67]

Os resultados **acima** indicam que a Maternidade, em sua capacidade original, não é capaz de atender uma demanda maior do que a habitual, o que era esperado, pois já haviam gargalos no sistema antes do teste de estresse. Entretanto, é possível observar que o número de chegadas foi cerca de 50% maior do que no cenário A (o que está correto), mas o número de partos e procedimentos especiais diminuiu, o que indica que o sistema entrou em colapso, isto é, as solicitações

*Não há garantia de que essa é a configuração ótima para o sistema, mas somente que é a melhor entre as alternativas testadas.

de recursos são feitas, mas os tempos de fila sempre aumentam. Após realizar uma análise dos principais recursos e atividades, foi elaborada uma configuração para o sistema que é capaz de lidar com o aumento de demanda (Tabela 8).

Tabela 8: Configuração proposta para o cenário C.

Recurso	Capacidade
Obstetras - partos	2
Enfermeiro Obstetra	2
Técnicos de Enfermagem (bloco obstétrico)	8
Leitos de Indução	4
Salas para Parto Normal	4
Sala para Cesárea	2

Os recursos não mencionados acima não sofreram alterações em suas capacidades. Os resultados observados para a configuração proposta estão dispostos na Tabela 9.

Tabela 9: Resultados observados para o cenário C (configuração proposta).

Indicador	Média	IC 95%
Total de chegadas	1828.10	[1810.26, 1845.94]
Urgências	1606.70	[1589.68, 1623.72]
Total de saídas	1668.17	[1651.55, 1684.78]
Internações externas	97.20	[93.11, 101.29]
Partos normais	218.97	[213.58, 224.35]
Cesáreas	69.93	[66.93, 72.94]
Procedimentos especiais	40.63	[38.32, 42.94]
Tempo em fila - Indução	11.54 min	[3.49, 19.59]
Tempo em fila - Parto	10.17 min	[5.86, 14.49]

Os valores médios observados indicam que a configuração proposta para o sistema é capaz de atender, de forma satisfatória, o aumento de demanda considerado nesse cenário.

6 Conclusão e recomendações

O estudo de simulação revelou que a capacidade atual da Maternidade não é suficiente para atender a demanda esperada com nível desejado de satisfação, isto é, sem a necessidade de transferências devido aos tempos de espera. As recomendações para aumentar o nível de qualidade do serviço, considerando a demanda habitual, incluem a abertura de outro Leito de Indução e outra sala para realização de cesáreas. Para o cenário de aumento subitico de demanda, a recomendação é ampliar a capacidade da Maternidade conforme detalhado na Tabela 8.